

NAMA :RESKY BULIMSY SINAGA

NIM :123290050

KELOMPOK :6

RESUME

Polar alignment adalah proses menyelaraskan sumbu rotasi teleskop dengan sumbu rotasi Bumi, sehingga teleskop dapat mengikuti pergerakan semu benda langit. Penyelarasan ini biasanya dilakukan dengan mengarahkan teleskop ke kutub langit, yaitu dekat bintang Polaris untuk belahan utara atau titik kutub selatan langit. Polar alignment sangat penting dalam pengamatan astronomi karena memungkinkan objek tetap berada dalam bidang pandang lebih lama tanpa perlu penyesuaian manual. Selain itu, dalam astrofotografi, polar alignment yang baik dapat mencegah terjadinya efek star trailing, yaitu bintang yang tampak memanjang akibat pergerakan selama proses pengambilan gambar [1].

Dalam melakukan polar alignment, terdapat beberapa metode yang umum digunakan, yaitu one-star alignment, two-star alignment, three-star alignment, drift alignment, polar iterative alignment, dan software assisted alignment. Metode one-star alignment merupakan metode paling sederhana karena hanya menggunakan satu bintang sebagai referensi, sehingga prosesnya cepat namun memiliki tingkat akurasi yang terbatas [2]. Metode two-star alignment menggunakan dua bintang sebagai acuan sehingga mampu meningkatkan ketelitian dalam menentukan orientasi teleskop dan menghasilkan tracking yang lebih stabil [3]. Metode three-star alignment merupakan pengembangan dari two-star alignment dengan menambahkan satu

bintang referensi lagi, sehingga sistem dapat mengoreksi kesalahan geometris dengan lebih baik dan menghasilkan pointing serta tracking yang lebih presisi. Drift alignment dilakukan dengan mengamati pergeseran posisi bintang dalam bidang pandang, kemudian dilakukan koreksi terhadap arah mount hingga pergeseran tersebut dapat diminimalkan, sehingga metode ini dikenal memiliki tingkat akurasi yang tinggi meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama [4]. Polar iterative alignment merupakan metode yang dilakukan secara berulang dengan penyesuaian bertahap hingga diperoleh hasil alignment yang semakin presisi [2]. Selain itu, software assisted alignment memanfaatkan bantuan perangkat lunak, biasanya dengan teknik *plate solving*, untuk menentukan posisi teleskop secara akurat dan memberikan panduan koreksi secara langsung, sehingga metode ini memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, kemudahan, dan akurasi serta banyak digunakan dalam pengamatan astronomi modern [5].

Exposure time adalah lamanya waktu sensor kamera menerima cahaya dari objek yang diamati. Semakin lama exposure time, semakin banyak cahaya yang ditangkap sehingga objek yang redup dapat terlihat lebih jelas, namun jika terlalu lama dapat menyebabkan gambar menjadi terlalu terang atau blur akibat pergerakan. Gain merupakan tingkat penguatan sinyal pada sensor kamera, di mana gain yang tinggi akan menghasilkan gambar yang lebih terang tetapi juga meningkatkan noise, sedangkan gain yang rendah menghasilkan gambar yang lebih bersih namun kurang terang. Binning adalah teknik penggabungan beberapa piksel menjadi satu untuk meningkatkan sensitivitas kamera terhadap cahaya dan mengurangi noise, tetapi dengan konsekuensi menurunnya resolusi gambar [6].

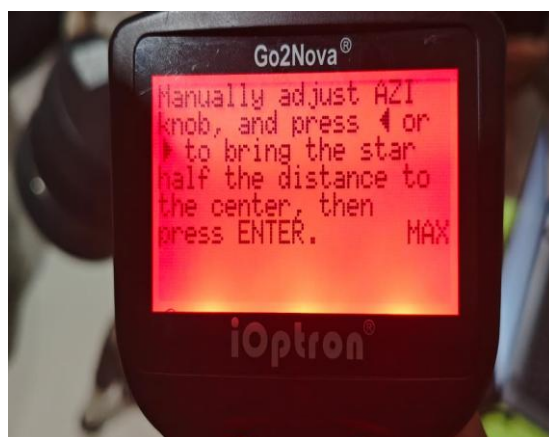
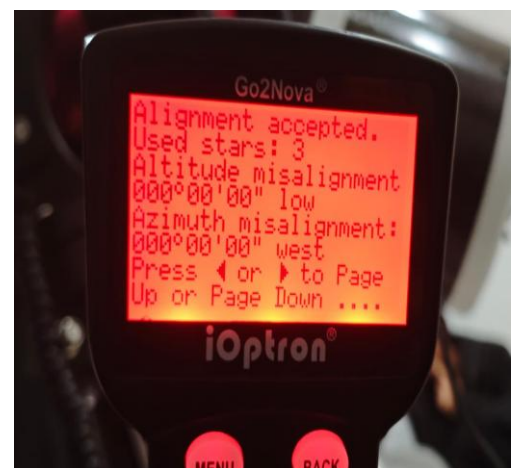
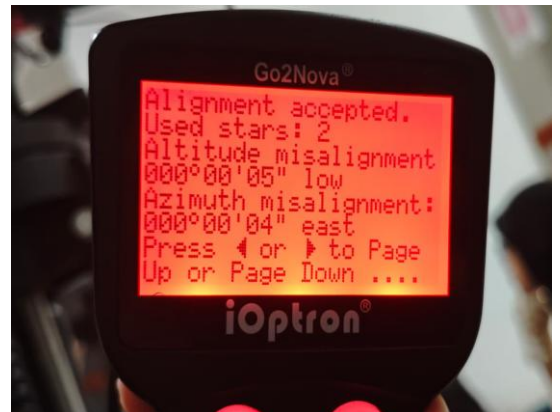
Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, metode one-star alignment menunjukkan bahwa kestabilan tracking masih kurang baik,

di mana objek cenderung bergeser dari pusat bidang pandang setelah beberapa waktu pengamatan. Hal ini disebabkan karena penggunaan satu bintang referensi belum cukup untuk mengoreksi kesalahan orientasi mount secara menyeluruh. Pada metode two-star alignment, diperoleh peningkatan kestabilan tracking karena penggunaan dua bintang memungkinkan sistem melakukan koreksi yang lebih baik terhadap posisi teleskop, sehingga objek dapat bertahan lebih lama di tengah frame. Selanjutnya, metode three-star alignment memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan two-star alignment karena adanya tambahan satu bintang referensi yang membantu memperbaiki kesalahan geometris dan meningkatkan presisi pointing serta tracking teleskop. Pada metode solar system alignment, hasil yang diperoleh cukup stabil untuk objek terang seperti Matahari, Bulan, dan planet karena sistem lebih mudah mengenali objek tersebut, namun metode ini kurang optimal untuk pengamatan objek langit dalam. Sementara itu, metode polar iterative alignment menunjukkan hasil yang paling baik karena dilakukan secara bertahap dan berulang hingga kesalahan alignment dapat diminimalkan, sehingga menghasilkan tracking yang sangat stabil dan cocok digunakan untuk pengamatan dengan exposure time yang lebih lama. Secara keseluruhan, semakin banyak referensi bintang yang digunakan dan semakin teliti metode yang diterapkan, maka semakin baik pula kualitas tracking yang dihasilkan.

Polar alignment merupakan faktor penting dalam pengamatan astronomi karena berpengaruh langsung terhadap kestabilan tracking objek. Metode alignment yang lebih kompleks seperti two-star alignment dan polar iterative alignment memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan metode sederhana seperti one-star alignment. Selain itu, pengaturan parameter kamera seperti exposure time, gain, dan binning juga memengaruhi kualitas hasil pengamatan. Dengan polar alignment yang baik dan pengaturan parameter yang tepat, maka

hasil pengamatan dapat menjadi lebih optimal baik dari segi kestabilan maupun kualitas citra.

Lampiran



References

- [1] L. Hakim and Y. Pramudya, "Pengukuran Ketepatan Alignment Sistem Penjejak Gerak Benda Langit dengan Metode Drift Berbantuan Tracker," *Jurnal Inovasi Pendidikan Fisika dan Riset Ilmiah*, 2020.
- [2] M. A. Covington, "Polar Alignment by Iterating on One Star and Polaris," 2001.
- [3] R. pass, "Two Star Polar Alignment," 2003.
- [4] F. Barrett, "Measuring Polar Axis Alignment Error," 2010.
- [5] N. Blazier, S. Tarin, M. Wells, N. Brown, P. Nandy and D. Woodbury , "Sohbrit: Autonomous COTS System for Satellite Characterization".
- [6] R. N. Clark, "Astrophotography and Exposure: What Can You Image with Various Exposures?," 2021.